

SINGLETON

DEFINIÇÃO

- O **Singleton** é um padrão de projeto **criacional** que garante que **uma classe tenha apenas uma única instância** e fornece um ponto global de acesso a ela.
- Em vez de criar vários objetos, você reutiliza **sempre o mesmo**.

O objetivo é controlar a criação de objetos quando:

- Só pode existir **uma instância no sistema;**
- É necessário **compartilhar um recurso global.**

Problemas que ele resolve:

- Múltiplas conexões desnecessárias;
- Inconsistência de dados;
- Consumo excessivo de memória.

CARACTERÍSTICAS

- **Instância única:**
- Só existe **um único objeto da classe**
- **Acesso global:**
- Pode ser acessado de qualquer parte do sistema

Construtor privado:

- Impede que outros objetos sejam criados com new

O Singleton é usado quando faz sentido ter apenas uma instância:

- Conexão com banco de dados;
- Configurações do sistema;
- Gerenciador de impressão;
- Logs da aplicação.

```
private static volatile Singleton instancia;

// Construtor privado impede criação externa
private Singleton() {
    System.out.println("Instância criada!");
}

// Método de acesso global
public static Singleton getInstancia() {
    if (instancia == null) {
        synchronized (Singleton.class) {
            if (instancia == null) {
                instancia = new Singleton();
            }
        }
    }
    return instancia;
}

// Método de exemplo
public void executarAcao() {
    System.out.println("Executando ação do Singleton...");
}
}
```

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Obtendo a instância várias vezes  
        Singleton s1 = Singleton.getInstancia();  
        Singleton s2 = Singleton.getInstancia();  
        Singleton s3 = Singleton.getInstancia();  
  
        // Chamando método  
        s1.executarAcao();  
  
        // Testando se todas são a mesma instância  
        System.out.println("s1 == s2: " + (s1 == s2));  
        System.out.println("s2 == s3: " + (s2 == s3));  
    }  
}
```

Instância foi criada!!
Executando ação do Singleton.
s1 == s2: true
s2 == s3: true

EXERCÍCIOS

1 – EM RELAÇÃO A ESSE PADRÃO VOCÊ IRÁ UTILIZAR NO SEU PROJETO? JEUSTIFIQUE A SUA RESPOSTA.